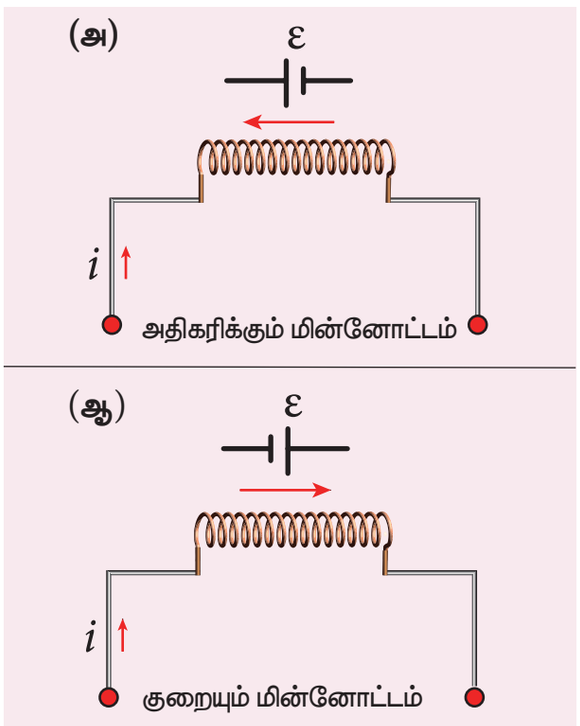
என அமையுமானால் அக்கம்பிச்சுருளின் தன் மின்தூண்டல் எண் ஒரு ஹென்றி ஆகும்.

மின்தூண்டலின் முக்கியத்துவம்

11 ஆம் வகுப்பில் நாம் நிலைமம் பற்றி அறிந்துகொண்டோம். நேர்க்கோட்டு இயக்கத்தில் நேர்க்கோட்டு நிலைமத்தின் அளவாக நிறை உள்ளது. அதே வகையில் வட்ட இயக்கத்தில் சுழல் நிலைமத்தின் அளவாக நிலைமத்திருப்புத்திறன் உள்ளது (XI இயற்பியல் பாடப்புத்தகத்தில் பகுதிகள் 3.2.1 மற்றும் 5.4 ஐக் காண்க). பொதுவாக, நிலைமம் என்பது அதன் நிலையில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் எதிர்ப்பு எனப்படுகிறது.

இயந்திரவியல் இயக்கத்தில் நிறை மற்றும் நிலைமத்திருப்புத்திறன் ஆற்றும் அதே பங்கினை ஒரு மின்சுற்றில் மின்தூண்டல் ஆற்றுகிறது. ஒரு சுற்று மூடப்பட்டால், அதிகரிக்கும் மின்னோட்டம் ஒரு மின்னியக்கு விசையைத் தூண்டுகிறது. இந்த மின்னியக்கு விசை சுற்றில் ஏற்படும் மின்னோட்ட அதிகரிப்பை எதிர்க்கிறது (படம் 4.19(அ)). இதேபோல் ஒரு சுற்று திறக்கப்பட்டால், குறையும் மின்னோட்டம் எதிர்த்திசையில் ஒரு மின்னியக்கு விசை தூண்டுகிறது. அது தற்போது மின்னோட்டம் குறைவதை எதிர்க்கிறது (படம் 4.19 (ஆ)).



படம் 4.19 தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசை மாறும் மின்னோட்டத்தை எதிர்த்தல்

இவ்வாறாக, கம்பிச்சுருளின் மின்தூண்டல் மின்னோட்டத்தில் ஏற்படும் எந்த மாற்றத்தையும் எதிர்த்து அதன் தொடக்க நிலையிலேயே பராமரிக்க முயலுகிறது. எனவே, இது மின்நிலைமம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

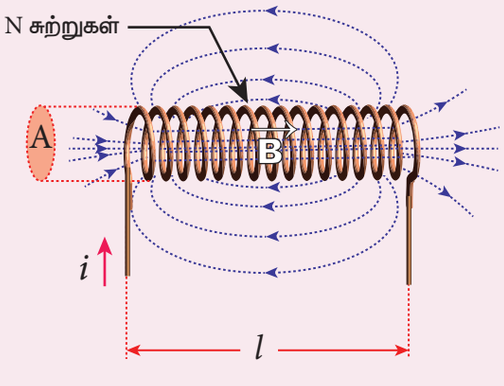
4.3.2 நீண்ட வரிச்சுருளின் தன் மின்தூண்டல் எண்

l நீளமும் A குறுக்குவெட்டுப்பரப்பும் கொண்ட நீண்ட வரிச்சுருள் ஒன்றைக் கருதுக. வரிச்சுருளின் ஓரலகு நீளத்தில் உள்ள சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை (அல்லது சுற்று அடர்த்தி) n என்க. வரிச்சுருளின் வழியே i என்ற மின்னோட்டம் பாயும்போது, சீரான காந்தப்புலம் ஒன்று வரிச்சுருளின் அச்சின் திசையில் உருவாகிறது (படம் 4.20). வரிச்சுருளினுள் எந்தவொரு புள்ளியிலும் உள்ள காந்தப்புலம் (பகுதி 3.9.3 ஐக் காண்க)

$$B = \mu_{\circ} ni$$

வரிச்சுருளின் வழியே செல்லும் காந்தபுலக்கோடுகள் ஒவ்வொரு சுற்றுடனும் தொடர்பு கொள்கிறது. ஒரு சுற்றுடன் தொடர்பு கொண்ட காந்தப்பாயம்

$$\Phi_B = \int_A \vec{B}.d\vec{A} = BA\cos\theta$$
$$= BA \qquad \because \theta = 0°$$
$$= (\mu_0 ni)A$$



படம் 4.20 ஒரு நீண்ட வரிச்சுருளின் தன் மின்தூண்டல் எண்

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 213 08-12-2022 12:10:13